

马蹄, 混沌, 拓扑学, Poincare 猜想

学科与专题介绍

③

114-122

在里约热内卢的海滩上
发现了马蹄¹⁾

011

Steve Smale
Smale, S

连冠华 ✓

混沌是什么?

在电影《侏罗纪公园》(Jurassic Park) 中一个谈论混沌的数学家是很引人注目的。James Gleick 的著作《混沌》几个月来畅销不衰。而 Tom Stoppard 的戏剧《桃花源》(Arcadia) 中的演员们也在论述混沌的含义。那么, 所谓的混沌到底是什么呢?

混沌学是一门新兴的学科, 其最基本的一个特点是研究按通常的经验难以预见和处理的事物。

决定论中有一种观点是说世界的当前状态完全决定着未来, 这一观点统治科学思维已有二个世纪。这种信条是基于力学原理的, 牛顿的运动方程描述了自然界随时间的变化状态。这些方程具有一条数学性质: 初始条件决定任何时刻的解。而正是这点被认为是证明了决定论的正确性。但一些有远见的人看到了决定论中已有了自由精神甚至人类责任的反叛。

在本世纪初, 随着量子力学的出现, 决定论渐渐站不住脚了。至少在电子、质子、原子的水平上, 人们已发现了不可决定性。量子力学的运动方程的解随时间进展是概率的。

尽管有了量子力学, 但牛顿的运动方程仍然统治着摆的运动, 太阳系的行为, 天气的变化等宏观领域。所以量子革命后, 决定论中的思维习惯还是悉数保留了下来。例如, 二次世界大战刚过, 科学家们相信只要计算机处理的数据足够多, 长期的天气预报是可行的。

在 70 年代, 科学界认识到了另一场革命, 即混沌理论。在我看来, 这似乎是给了牛顿的决定论致命的一击。现在人人都知道我们必须处理一些按常识无法处理的不可预测性。例如抛硬币。“对初始条件的敏感依赖”已成为现代科学的一个标志。

¹⁾ 这是“国际科技大会—巴西国家研究院成立 45 年”的一篇报告的扩充版。

原题: Finding a Horseshoe on the Beaches of Rio. 译自: The Mathematical Intelligencer Vol 20, No. 1, 1998

混沌学并不仅仅是拓宽了不可决定性领域，就象半个多世纪前量子力学所做的那样，在混沌理论之下对动力学行为的深入理解已经渗透到了科学的各个分支。它的研究成果已广泛应用于从心电图分析到计算仪器的构造等各个领域。

混沌学并不是从新发现的物理定律，而是在对牛顿物理学框架之下的方程作深入的分析而建立起来的。混沌学是基于数学的一次科学革命——演绎而不是归纳。混沌学研究牛顿方程，使用数学分析去说明这些方程所描述的现象中存在大量的不可预测性。通过数学，人们利用牛顿的定律推翻了牛顿决定论。

纳税人的钱

1960 年我得到美国国家科学基金 (NSF) 的资助在里约热内卢做博士后，从事着后来成为混沌理论的有关工作。后来有关我利用纳税人的钱在里约的海滩上从事研究工作遭到有些人的质疑。事实上，除了约翰逊总统的科学顾问 Donald Horning 外，无人提及此事。他在 1968 年的《科学》杂志上撰文说：“这位快乐的人物引导数学家们认真地倡议道，一般的纳税人应该感到，数学创新应该在里约的海滩上得到公共基金的资助。”

在从海滩上的工作到这种政府的指责的八年时间里又发生了什么呢？

60 年代，我在十分动乱的伯克莱当教授。我的许多学生被捕；催泪性的毒气弥漫在校园里。即使召开一次动力学的会议也得在监禁下进行。我数学系的同事 Kacaynski 就被怀疑为 Unabomber 成员。

1965 年越南战争由约翰逊总统扩大升级。我和 Jerry Rubin 组建了一个反战组织 VDC(Vietman Day Committe)，由于 VDC 所进行的演讲，军队训练的演示以及大型游行使得我出现在了报纸的头版头条。由于这些事件，我在 1966 年正准备去莫斯科接受 Fields 奖时，收到了非美活动调查委员会 (HUAC,the House Unamerican Activities Committee) 的传票。随后在莫斯科举行的记者招待会上，我谴责了美国当局发动的越南战争（就如同俄罗斯干涉匈牙利一样）。这一举措在华盛顿引起了强烈的反响。

让我们再回到 1960 年，关注一下那个春天，在里约热内卢所发生的事情。

飞抵里约

在 50 年代，拓扑学领域新思想层出不穷，引起了许多像我一样的年青学者们的关注。1956 年我在 Michigan 大学完成了博士学位论文。就在那年夏天，我和妻子 Clara 出席了在墨西哥城举行的有关数学重大进展的一个会议。其间有许多拓扑学领域的世界知名人士出席并作了报告。在那里我认识了巴西学者 Elon Lima，当时他正在我即将去做讲师的芝加哥大学撰写拓扑学领域的一篇论文。后来我们成了好朋友。

两年后，Elon 把我介绍给了一位从巴西来访的年青教授 Mauricio Peixoto。Mauricio 来自里约，但之前他在他父亲做州长的一个北方州生活。Mauricio 除了在有时显出难以抑制的兴奋外，他是一个才华内蕴，行为举止和政治倾向都较保守的人。在当时，由于很少有数学家留在巴西工作，他被一所工程学院聘为教师。Mauricio 帮助建立了一

一个新的数学所 (IMPA). 由于对知识的渴求, 他于 1957 年来到美国从事研究. 后来, 他成为了巴西科学院的主席.

Mauricio 致力于微分方程和动力学的研究, 他给我展现了许多漂亮的结果. 不久, 我自己也证明了动力学的一些定理.

1958 年夏天, Clara 和我以及刚出生不久的儿子 Nat 搬到了新泽西的普林斯顿高等研究院 (IAS). 在那里原准备在 NSF 资助下做两年博士后工作, 但是由于我与 Mauricio, Elon 有着共同的数学兴趣, 他们邀请我去里约热内卢完成第二年的工作. 于是 Clara, 我以及孩子们, 包括刚到那里的 Laura 于 1959 年 12 月离开普林斯顿, 飞到了里约.

由于我们的孩子都很小, 所以我们所带的行李大部分都是换尿布. 但是游览拉丁美洲早就是我们的梦想. 在游览了巴拿马丛林后, 在 1959 年的圣诞节我们一行四人离开了厄瓜多尔的基多, 沿着著名的安德铁路, 抵达了瓜亚基尔的港口, 从病中恢复过来后很快我们又乘飞机到达了里约热内卢. 我们是在利马感染上疾病的. 我仍清晰地记得在抵达里约的当天晚上, 我几次出去为啼哭的孩子们买牛奶, 结果都是买一些代用品, 比如奶油或酸乳酪等. 后来我才知道在里约, 街上只有早晨才卖牛奶, 那时巴西真正是“第三世界”的一部分.

但是, 我们的朋友很快就帮助我们安顿好了在巴西的生活. 就在我们到达前不久, 一场由空军中校发动的政变未遂, 这名军官逃到了阿根廷避难, 而我们就从他妻子那里租用了他们有 11 个房间的豪华住宅. 这所住宅在里约的称做 Leme 的街区. 那些日子里美元很吃香, 我们还用那笔博士后基金雇用了中校原来的两个女仆.

坐在高层花园的阳台上, 我们可以看到曾在那里拍摄过电影 “Black Orpheus” 的 favela 山脉 (又称巴比伦山脉). 在闷热而又潮湿的夜晚举行的嘉年华会上, 我们能够看到成百上千的 Favela 居民们在大街上跳着桑巴舞. 有时我也加入这疯狂的舞队中, 这种舞队一般都要排好几里.

在我们的公寓前, 远离山区, 是著名的 Copacabana 海滩. 我常常在上午去那个宽广而又美丽的海滩边游泳, 冲浪. 当然也带上笔和纸做数学问题.

海滩上的数学

在到达里约后不久, 我就投身到数学研究中, 由巴西政府创建的研究所 IMPA (Instituto da Matematica, Pura e Aplicada), 也就是邀请我去访问的研究所为我提供了非常舒适的办公室和工作环境. 创建仅仅两年时间, IMPA 就拥有了自己的产业——一幢位于里约市波特弗区的小的殖民地时的楼. 那里没有大学生, 只有少数数学专业的研究生, 也有几个研究人员, 著名的有 Peixoto, Lima 和分析学家 Leopoldo Nachbin. 那里还有一个很好的数学图书馆. 没有人会料到不到三十年时间, IMPA 就成了动力系统的世界中心, 这样一幢壮丽的建筑似乎将整个巴西科学的焦点都聚集于此.

通常在下午, 我乘公共汽车去 IMPA, 与 Elon 讨论拓扑学或与 Mauricio 讨论动力学, 或者在图书馆里浏览. 数学研究通常不需要太多——纸, 圆珠笔, 图书馆以及有同

事可讨论，我就满足了。

最愉快的是在海滩上度过的那些日子，我所做的大多数事情就是随意地写下一些想法并且试图去看看如何把各种观点统一起来。我常常画出空间内的几何对象的草图，用形式推理把它们连在一起。对此我忘情地思索和记录，以致于海滩上人们的喧闹丝毫打扰不了我。不过研究的间隙时间里游泳也是很好的事情。

冲浪是激动人心的挑战，但有时也令人非常恐惧。有一次 Lima 访问我的“海滩办公室”时，我们去冲浪。结果我俩被卷进激流当中进入了大海。当 Elon 已对生命失去信心时，那些在海里游泳的人告诉我们平行地朝岸边游就能够返回。（34年后，正是嘉年华会之前，就在同一个海滩，我遭遇了同样的处境。一个特大的海浪向我袭来而来把我扔到了沙滩上，使我手腕受伤，肩膀抽筋，而同样大的波浪又把我卷入海里，我很庆幸。我用胳膊游了回来）。

来自美国的信

那时，作为一个拓扑学家，我为自己刚刚在动力学方面发表的一篇文章而感到骄傲。我非常欣赏文中的一个猜想，由此猜想可导出“混沌不存在”（按现代的说法）。

但是我愉快的心境很快被 Norman Levinson 的一封来信打破了。我知道他是一本常微分方程研究生教材的作者之一而且被认为是一个严谨的科学家。

Levinson 写给我他以前的一个结果，这个结果显然包含我的猜想的一个反例。他的文章也是二战期间英国数学家 Mary Cartwright 和 J. L. Littlewood 所做的大量工作的阐述。Cartwright 和 Littlewood 分析了由于战争所提出的有关无线电波的一些方程。他们发现这些方程的解有着意想不到的奇怪的特性。事实上，Cartwright 和 Littlewood 已经发现了混沌的征兆，甚至在工程中自然提出的方程中也是如此。但是当时人们未接纳他们的观点。我从未与 Littlewood 谋过面，倒是 60 年代中期，Mary Cartwright 夫人，剑桥的女子学院（Girton）的院长，邀请了我去做研究。

我夜以继日地工作，试图迎接那封信所提出的挑战。把 Levinson 的解析方法转化成为我自己的几何思考方式是必要的。至少在我看来，对数学的理解不是来自于读甚或听，而是来自于对于所看到或听到的进行再思考。我必须根据我的特殊背景来做数学。我的背景知识有许多方面，有的强，有的弱，有代数的，也有几何的。我的强项是几何分析，但在长串公式面前我常会遇到麻烦。我理解东西时似乎比大多数数学家要慢，而数学文献在提供线索方面是有用的，常可以利用这些线索组成一幅令人信服的画面。只有当我按自己的术语重新组织了数学时，我才感觉到我理解了它，否则我决不认为自己理解了数学。

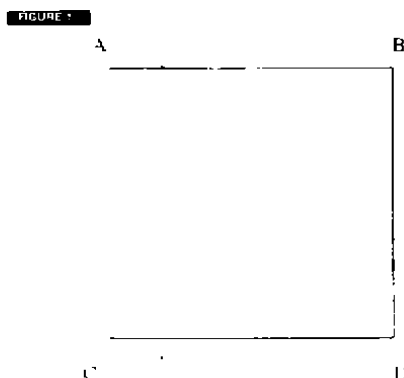
最后我确信 Levinson 是对的，而我的猜想错了。混沌在 Cartwright 和 Littlewood 的分析中已经隐含了。困惑解决了，我作了一个错误的猜想。但是在学习过程中，我发现了马蹄。

马蹄

马蹄是 Cartwright-Littlewood 和 Levinson 的方程按几何观点理解的自然产物。它帮助我们理解混沌的机理，说明动力学中有大量的不可预见性。

混沌是动力学的一个特征，即混沌是随时间变化自然界的状态集合。让我们把时间分成一些离散的单元。自然界的一个状态可以理想化地认为它是二维平面上的一点。

让我们先从一个非混沌的线性例子开始。想法是象图 1 一样取一个正方形，然后研究其中一点在所进行的变换下单位时间内会发生什么变化。垂直方向向着正方形的中心一致地收缩，而水平方向同时一致地扩张。图 2 表示了这个过程，于是得到图形 $A^*B^*C^*D^*$ ，它重叠在原来的正方形 $ABCD$ 之上。在图上我已把在此过程中没有变到正方形之外的点集隐蔽了起来。



三个步骤的第二步是对以上线性例子进行挠动。现在正方形变成图 2 中拉长了的长方形被弯曲的图形中，而图 3 则是由对图 2 稍作修正所得到。

马蹄是对图 2 和图 3 所示的变换的推广，它完全是非线性的。这种变换与线性变换的定性性质不同，见图 4。马蹄是虚线所围成的区域。

变换不是根据数学公式，而是由几何给出的。几何观点的有利之处正逐渐显露出来。处理动力学问题的传统方法是利用代数表达式，但公式描述显得笨拙。那种描述不能使我获得洞察力和进行深入的分析。我作为拓扑学家的背景使我习惯于对于象正方形之类的对象进行变形，从而帮助我，使我有可能发现马蹄。

通过把正方形内一点按图 4 所描述的那样移动到马蹄内一点，马蹄学的动力学行为得到了描述。这样标号 A 的角落在单位时间内移到了 A^* 处。

正方形内的一个任意点 x 的移动得到一个点列 $x_0, x_1, x_2, \dots$ ，这里 $x_0 = x$ 是初始状态， x_1 是经过一个单位时间后的状态， x_2 是经过二个单位时间后的状态，等等。

现在想象我们的可视范围仅仅是正方形本身。当一个点移到了正方形外，就舍掉这个运动。图 5 隐蔽了在单位时间内没有离开正方形的那些点。

我将把永不离开正方形的点列称为“可视运动”(Visual motion)。下一节将关注这个问题。

总而言之，马蹄是完全的非线性运动，下一节，我将阐述混沌如何由马蹄产生。

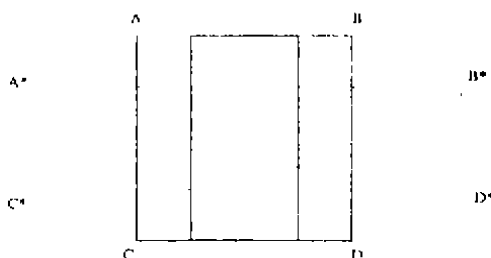
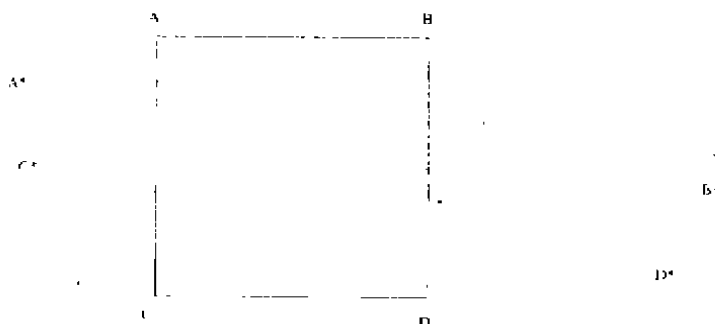


FIGURE 2

FIGURE 3



马蹄和混沌：掷硬币

人们已经习惯于用掷硬币来表述一个机会原理。可想而知，掷出的硬币是正面朝上，还是反面朝上纯属机遇。另一方面，对于一个实际硬币的整个运动过程是决定的，这样，其结果是正面还是反面只依赖于开始掷硬币时细微的因素。这就是所说的“对初始条件的敏感依赖”。

掷硬币实验是一系列掷的过程，每次掷的结果要么是正面的 (H)，要么是反面的 (T)。这样实验可表达为 $HTTHHTTTH \dots$ 。一般来说，掷硬币实验是一个序列 $S_0 S_1 S_2 \dots$ ，其每个 S_i 要么是 H ，要么是 T 。

现在来谈谈我在 Copacabana 海滩上发现的马蹄的分析结果。现在考虑在马蹄变换下留在正方形内的所有点，即不要漂移到可视区域之外这些“可视运动”完全与所有的掷硬币实验之集对应。这个发现证明不可预测性在非线形运动中是存在的，并且对于决定论如何导致不确定性给出了一个机理。

具体的对应关系如下：对每个可视运动，存在一个相应的掷硬币实验。假设 $x_0, x_1, x_2, \dots$ ，是时间为 $i = 0, 1, 2, 3, \dots$ 的可视运动，如果 x_i 位于正方形的上半部分，则对应 H 或者硬币的正面，而当 x_i 位于下半部分时，则对应于 T 或者硬币的反面。

更进一步，这正是问题的关键所在，掷硬币的每种可能的序列都可由马蹄运动得到

表示. 所以象掷硬币一样, 马蹄的动力学是不可预测的. 在自然的一对一关系

$$x_0 x_1 x_2 \cdots \longrightarrow s_0 s_1 s_2 \cdots,$$

中, $x_0, x_1, x_2, \cdots$ 是正方形内点的运动, 而 $s_0, s_1, s_2, \cdots$ 是 H 和 T 的序列. 左边是可决定的产生的运动, 右边则是掷硬币实验.

我们至此已知道了在确定性运动马蹄中会突然出现完全的不可预见性. 这就是混沌.

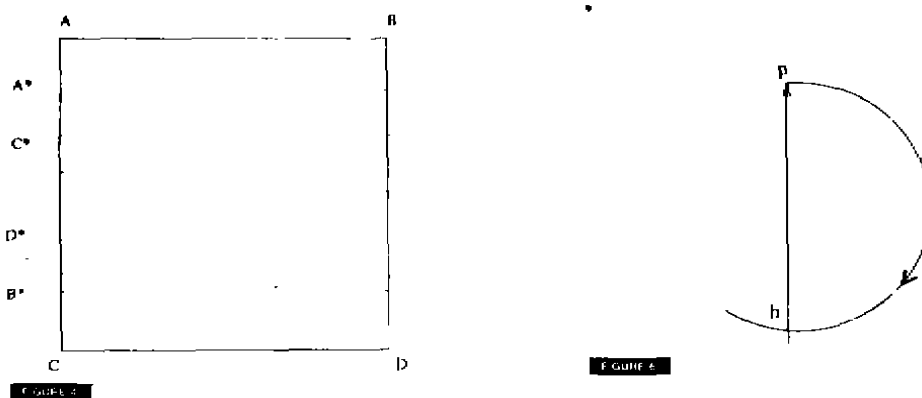
产生混沌的内在原因

因为混沌是基于数学的一场革命, 所以由数学家们在动力学研究中首先发现混沌现象也就不足为奇了.

Henri Poincaré 是世界上首屈一指的两位数学家之一 (另一位是 David Hilbert), 他活跃于上个世纪末期. 我第一次听说他是他作为拓扑学的创始人之一. 在他的一篇文章中他作如下断言: 一个与 n 维球面有着相同代数不变量的流形拓扑等价于 n 维球面, 但是他后来发现他的证明有错, 于是他限制到 3 维情形, 并把它作为公开问题提了出来. 这就是我们今天所说的 Poincaré 猜想. 如今, 它仍是数学领域内悬而未决的三大 (或四大) 难题之一.

由于此文的关系, 接下来我主要阐述他在动力学方面的贡献.

Poincaré 在天体力学方面, 也就是说在行星的运动方面作了大量广泛的研究. 在那时, 证明天体运动基础方程的可解性是一个著名的问题. 实际上有次 Poincaré 认为他已经证明了这个问题. 但随后不久, 一个新的发现冲击了他, 因为这个发现不仅表明他原先的证明是错误的, 而且表明求解这些方程是不可能的, 即使是对于三个天体也不行. 这个发现被 Poincaré 称为 “同宿点” (homoclinic Point).



一个同宿点标明了一种运动. 这种运动当时间增加时趋向于一个平衡位置, 并且当时间倒流时也趋于同一个平衡位置. 见图 6, 这里 P 是一个平衡位置, 而 h 标志同宿点. 图中箭头标明了时间的方向.

这种定义似乎毫无不妥，但却引出了惊人的结论。Poincaré 是这样描述他的发现的：“人们将会被这幅图中错综复杂的关系弄得晕头转向，即使我也不会试图能把它画出来，没有什么可以清晰地给出三体问题中错综复杂关系的一个描述，并且所有的动力学问题大凡也是如此”。

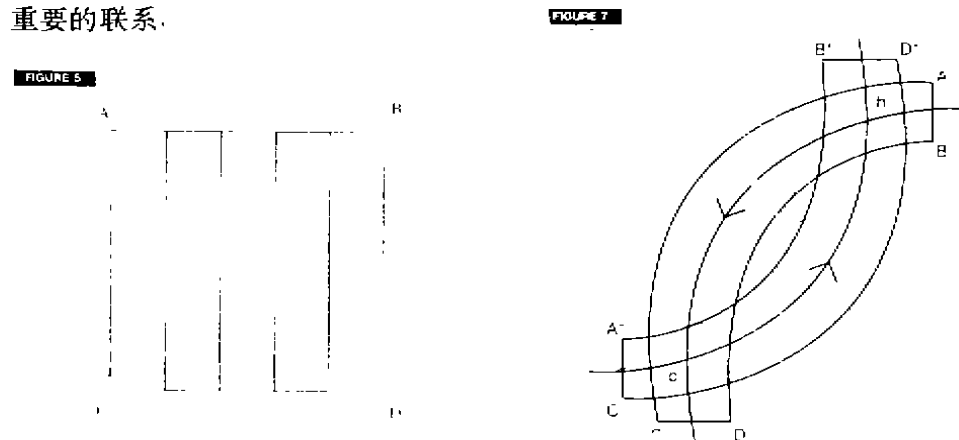
除了阐明了求解行星运动方程的不可能外，同宿点还被证明是混沌的标志，在几乎每个混沌动力学系统中都有同宿点。

在本世纪前 50 年，美国数学获得了很大发展，Poincaré 在拓扑学和动力学方面的传统方法成为发展的中心。二次世界大战之前，G. D. Birkhoff 是美国最著名的数学家。他来自密歇根州，在芝加哥大学完成研究生学业，而后在哈佛大学从事研究。Poincaré 在动力学方面的研究使 Birkhoff 深受影响，他发展了这一理论，尤其是在同宿点的性质问题上，这从他二、三十年代的论文中可以看到。

不幸的是，科学界竟然很快遗弃了 Poincaré 关于同宿点的许多重要思想。在我 50 年代末所参加的微分方程和动力学会会议上，没有人注意这项工作，就连 Even Levinson 也从未在书、论文和通信中向我表明他关注着同宿点。

令人震惊的是如此重要的科学思想竟然被人们遗忘，哪怕这些思想是由卓越的科学家们提炼出来才数十年。

我是通过浏览 IMPA 图书馆中 Birkhoff 的著作才得知同宿点以及 Poincaré 的工作的。正是由于发现了马蹄，才使我意识到了同宿现象。事实上，马蹄与同宿点之间有着重要的联系。



如果一个动力系统有同宿点，则可以证明它也包括一个马蹄，这可从图 7 看出来。这样掷硬币游戏支承了同宿现象，也帮助我们进一步认识同宿现象。

第三种理论

在里约我很幸运地发现自己正在把动力学中三种不同的传统理论揉合在一起。这三种理论研究同一问题，但都各自独立，这种分离阻碍了它们的发展。前面我已经讨论了其中的二个，它们是 Cartwright - Littlewood - Levinson 理论和 Poincaré - Birkhoff 理论。

第三种理论来源于俄国，它是由 A. Andronov 于 1930 年在高尔基市创立的微分方程学派。Andronov 在我第一次去苏联之前就去世了，但 1961 年在基辅市却遇见了他的妻子 Andronova-Leontovich，她仍然在高尔基市从事微分方程的研究。

1937 年，Andronov 与苏联数学家 L. Pontryagin 开始合作研究。Pontryagin 自 14 岁起就成为盲人，但通过奋斗成了拓扑学的先驱。他们两个描绘了微分方程的几何景象，称之为“粗的”(rough) 随后又称其为结构稳定性。与前面提及的两种传统理论不同，混沌学没能与这种理论联系在一起，其原因是人们研究的动力学范围有所限制所致。

15 年后，著名的美国拓扑学家 Solomon Lefschetz 开始热衷于 Andronov 和 Poincaré 的研究工作。Lefschetz 在从事数学研究以前也曾遭受到一次事故，使他失去了一只胳膊，但也许正是这不幸的遭遇是他与失明的 Pontryagin 之间的粘合剂，使他们能够共同从事拓扑学的研究。1938 年在莫斯科举行的拓扑学会议上，他们俩第一次见面，并且直到战后再次相遇。正是由于受到 Lefschetz 的影响，特别是 Lefschetz 的学生 De Baggis 的那篇文章，使远在巴西的 Mauricio Peixoto 接触到了结构稳定性。

Peixoto 1957 年去普林斯顿与 Lefschetz 一同从事研究工作。这也使我们通过 Elon 有了一面之缘，这次会面之后，我学习了 Lefschetz 关于微分方程几何理论方面的著作，后来又在普林斯顿认识了 Lefschetz。

感谢 Pontryagin 和 Lefschetz，常微分方程的结构稳定性的概念是拓扑学思想的产物。我相信这正是我听信 Mauricio 的原因。

好运气

有时候马蹄被看作是好运的征兆。我在里约热内卢海滩发现的马蹄就是如此。

1960 年夏天，我当时是一位拓扑学家。之所以如此，是由于被拓扑学中的一些问题所激励，而激励我研究拓扑学的主要原因是 Poincaré 所提出的那个著名的悬而未决的问题。自我开始做数学研究以来，对三维 Poincaré 猜想，我给出过几个错误的证明，但一次又一次地我还是想去解决这一问题。

在沙滩上发现马蹄的两个月中，我得出了一个结论，它使我自己也不免大吃一惊。因为这个结论看来能成功地保证我回到 Poincaré 当初的推断，而维数限定在 5 维或更高维。实际上这个结论不仅得出了 Poincaré 猜想在维数大于 4 时是成立的，而且它还推出了拓扑学中许多漂亮结果。由于这项工作，我于 1966 年荣获了 Fields 奖。

因此，正如 Hornig 所说的那样，“... 产生于里约热内卢海滩上的数学...” 是马蹄和高维的 Poincaré 猜想。

(连冠华，杨文萍，张超 译 邹建成 校)